

Система хранения рецептов с возможностью создания пошаговых рецептов с фото и подбором рецептов по продуктам.

Спецификация требований к ПО.(SRS)

Версия 1.0
30.04.26

Заказчик: Ефимов Максим Михайлович.
Исполнитель: Климович Диана Дмитриевна,
Истомина София Олеговна,
Кропачева Ольга Антоновна,
Фомина Юлия Сергеевна.

г. Тула, 2026

Оглавление

Часть 1.....	3
Результаты интервью.....	3
Результаты опроса.....	5
Анализ рынка.....	6
Часть 2.....	8
Результаты интервью.....	8
1. Интерфейс и навигация.....	8
2. Поиск и подбор рецептов.....	8
3. Визуальный контент и восприятие.....	9
4. Функциональность и удобство.....	9
5. Производительность и надежность.....	10
Анализ рынка.....	11
Часть 3.....	12
Функциональные требования.....	12
Нефункциональные требования.....	14
Приоритизация требований (метод MoSCoW).....	15

Часть 1.

Результаты интервью.

Итоги интервью: Разработка ПО для кулинарных рецептов

Дата: 28.04.2026

Тема: Требования к функционалу приложения

1. Контент и ввод рецептов (Редактор)

- Формат ингредиентов: Свободный ввод. Нет жестких единиц измерения. Допустимы формулировки: «щепотка», « $\frac{1}{2}$ ч. л.», «по вкусу», «10 г».
- Порядок этапов: Строго последовательный.
- Визуальный контент: Фотографии опциональны (как для конечного блюда, так и для промежуточных шагов). Могут отсутствовать.
- Автосохранение: Желательно реализовать, чтобы черновик не пропадал при прерывании.
- Время приготовления: Поле обязательно для заполнения.
- Печать / Экспорт: Реализовать экспорт в PDF. Кнопка физической печати не обязательна.

2. Логика подбора и ингредиенты («Умный холодильник»)

- Базовый сценарий: Пользователь вводит имеющиеся продукты. Программа подбирает рецепты, содержащие эти ингредиенты.
- «Постоянные» продукты: Система должна учитывать, что некоторые продукты есть дома всегда (хлеб, рис, гречка, макароны, картофель, масло). Их можно пометить как «базовые», чтобы они автоматически участвовали в подборе.
- Точность совпадений: Если из 5 продуктов совпало 2, рецепт показывается. Это работает в связке с учетом «постоянных» продуктов.
- Управление запасами: Удобнее один раз наполнить «Виртуальный холодильник» и искать по нему, чем каждый раз вбивать продукты для поиска.
- Отсутствующие ингредиенты: Показывать рецепт, даже если какого-то продукта нет, с пометкой «Докупите: сыр».

- Синонимы продуктов: В будущем реализовать замены (оливковое → подсолнечное; индейка → курица), но в первой версии не нужно.

3. Пользовательский функционал и интерфейс

- Избранное: Реализовать возможность помечать рецепты «звездочкой» и выводить отдельным списком.
- Пересчет порций: Нужен автоматический пересчет ингредиентов (например, с 4 на 6 порций).
- Фильтры и рейтинг:
- Сложность: Оценивать рецепты по навыкам готовки (пассеровка, карамелизация), а не только по времени. Система звезд 1–5 нужна.
- Диеты: Фильтры (без глютена, веганское). Самый низкий приоритет.
- Тема оформления: Возможность переключения на темную тему. Самый низкий приоритет.

4. План развития (Бэклог)

- MVP (Сейчас): Подбор по виртуальному холодильнику с учетом «постоянных» продуктов.
- Будущие итерации:
- Система умных замен (синонимы продуктов).
- Фильтры по диетам.
- Темная тема оформления.

Результаты опроса.

№	Вопросы	Участник №1	Участник №2	Участник №3	Участник №4	Участник №5
1	Как часто вы готовите дома?	Часто	Не часто	Не часто	Часто	Часто
2	Где вы обычно храните рецепты?	В голове	В заметках	Заметки скриншоты	В заметках	В заметках приложения
3	Что вас больше всего раздражает при поиске рецепта в интернете?	Сложно найти рецепты, которые готовятся быстро.	Мало рецептов, где подписывают чем можно заменить продукт при нехватке изначально	Не ответил на этот вопрос так как не знает	Сложно найти рецепты с нужными ингредиентами	реклама
4	Бывало ли такое: открыли холодильник, не знаете что приготовить из того что есть?	Часто да	Бывало	Да	Бывало	Да
5	Вы бы стали заносить свои семейные рецепты в программу на компьютере, если бы она была простой и удобной?	Да	Возможно да	Возможно	Да	Да
6	Что для вас важнее в программе для рецептов?	Поиск быстрых рецептов	Желательно поиск с возможностью убрать определённые продукты	Простые шаги	Сохранять свои рецепты и быстро находить их	Возможность добавлять свои фоток рецептам

Анализ рынка.

Food.ru

Минусы:

- Приложение для рецептов + соц-сеть. Выставляемые посты могут быть на произвольные темы, что не вписывается и отвлекает. (Пост «Накипело у дизайнеров интерьеров.» Зачем это нужно в приложении для готовки? Помимо этого данная вкладка помечена как «самое интересное» и находится в своем центре экрана, на самом видном месте.)
- Слишком маленькая (на фоне остального) панель с нужными нам в ПЕРВУЮ очередь инструментами (кнопки «Избранное», «Мои рецепты» вовсе скрыты и открываются только при разворачивании меню, хотя должны быть под рукой в первую очередь.)
- Перегруженный в целом интерфейс с кучей информации, которая нужна либо в последнюю очередь, либо не нужна вовсе.

Плюсы:

- Наличие возможности получить рандомный рецепт (если нет идей, а приготовить что-нибудь вкусненькое хочется).

КУХНЯ.РФ

Минусы:

- Лагающий интерфейс.
- Множественные ошибки и заминки в пролистывании (часть интерфейса буквально «пожирает» половину ингредиентов.)
- Плохая реализация поиска. (Пишу «Курица с медом», а вылезает «»Окрошка на кефире» и «Желтый борщ с курицей».)
- Некорректное изменение настроек.

Плюсы:

- Возможность заранее посмотреть какое оборудование пригодится в открытом рецепте.
- Наличие «блюда недели».
- Наличие отдельной, удобно расположенной вкладки под избранные рецепты.+ несколько уточняющих вкладок.
- Наличие 3х главных вкладок «Домашняя», «Классическая» и «Премиальная». Все важные пользователю кнопки на видном месте.

SuperCook

Минусы:

- Кривой интерфейс с обрезающимися элементами.
- Интерфейс не перегружен, но слишком пуст.
- Маленький светло серый текст на белом фоне почти нечитаем.

Плюсы:

- Хорошо реализован поиск. (Производится ввод ингредиентов в наличии, после которого приложение само выдает пользователю возможные рецепты.)
- Уточняющие вопросы после основного выбора (приложение запрашивает распространенные ингредиенты, которые вы, возможно, забыли упомянуть. При подтверждении сохранений список возможных рецептов обновляется.)

Возможность добавлять отсутствующие ингредиенты в «список покупок», чтобы не забыть и докупить позднее.

Часть 2.

Результаты интервью.

1. Интерфейс и навигация

Проблема конкурентов	Что должно быть в вашем приложении
Перегруженный интерфейс (Food.ru: посты на отвлеченные темы, куча лишней информации)	Только то, что нужно для готовки, минимализм. Никакой соцсети, ленты новостей итд.
Важные кнопки спрятаны (Food.ru: «Избранное», «Мои рецепты» — в глубине меню)	Главные функции — на виду. «Избранное», «Мои рецепты», «Холодильник» — доступны в 1 клик с главного экрана.
Кривой интерфейс, обрезанные элементы (SuperCook)	Всё должно помещаться на экране. Текст полностью читаем.
Нечитаемый текст (SuperCook: серый на белом)	Высокий контраст. Минимальный размер шрифта — не менее 14pt для основного текста.
Лагающий интерфейс, заминки при пролистывании (КУХНЯ.РФ)	Плавная работа. Скролл без тормозов. Отклик на нажатие — мгновенный.

Главная боль: Пользователь хочет быстро найти рецепт и приготовить, а не пробираться через хаос.

2. Поиск и подбор рецептов

Проблема конкурентов	Что должно быть в вашем приложении
Поиск не работает (КУХНЯ.РФ: ищут «курица с медом» — выдают крошку)	Поиск должен находить релевантные рецепты. По запросу — результаты по ключевым словам.
Нет подбора по имеющимся продуктам (большинство приложений)	Главная фишка — поиск по тому, что есть в холодильнике. Это основная боль пользователя (5/5 опрошенных подтвердили).
Нет учета «всегда есть» продуктов	Хлеб, масло, рис, картошка — не должны влиять на поиск как «отсутствующие».
Слишком строгое совпадение (нужны все ингредиенты)	Показывать рецепт, даже если не хватает 2–3 продуктов. И явно говорить, чего не хватает.
Нет списка покупок для недостающего (кроме SuperCook)	Кнопка «Добавить отсутствующее в список покупок» — одним нажатием.

Главная боль: «У меня есть эти продукты — что мне приготовить?»
— ни одно приложение не решает этот вопрос хорошо.

3. Визуальный контент и восприятие

Проблема конкурентов	Что должно быть в вашем приложении
Интерфейс слишком пустой (SuperCook: пустота и непонятно, что делать дальше)	Баланс. Не перегружено, но и не стерильно пусто. Есть подсказки и направляющие действия.
Реклама раздражает (по опросу пользователей)	Минимум рекламы. В идеале — без рекламы вообще. (на будущее)
Фото обязательно (нет, пользователи хотят опциональность)	Фото можно не добавлять. Рецепт без фото — не хуже рецепта с фото.

Главная боль: Реклама и навязывание «красивых картинок» мешают главному — приготовить еду.

4. Функциональность и удобство

Проблема конкурентов	Что должно быть в вашем приложении
Нет автосохранения	Пользователь закрыл приложение случайно — черновик не пропал.
Нет избранного на видном месте	Звездочка + отдельный список. Быстрый доступ к любимым рецептам.
Нет пересчета порций (или работает криво)	Нажал на «2 порции» → ингредиенты пересчитались.
Нет экспорта рецепта	Кнопка «Сохранить как PDF» — чтобы распечатать или переслать.
Сложность рецепта = только время	Оценивать не только по времени, но и по навыкам, иным ключевым параметрам.

Главная боль: Приложения не думают о реальном сценарии — человек стоит у плиты, ему нужна информация быстро и без танцев с бубном.

5. Производительность и надежность

Проблема конкурентов

Ошибки при изменении настроек

Заминки при скролле

Кривой поиск

Главная боль: Ничто не бесит сильнее, чем тормозящее или ломающееся приложение.

Анализ рынка.

«Сложно найти рецепты из того, что есть в холодильнике» (ответили 5/5 участников) → Умный холодильник — **главная задача**, а не дополнительная.

«Раздражает реклама и перегруженные сайты» → Приложение должно быть минималистичным, без соцсети и без рекламы (или с ненавязчивой).

«Не хватает замен для отсутствующих продуктов» → В MVP — показывать список недостающего.

«Хочу добавлять свои фото» → Фото опциональны, но возможность должна быть.

«Рецепты теряются в заметках» → Централизованное безопасное хранение + поиск по своим рецептам.

«Сложно найти быстрые рецепты» → Возможность для пользователя добавить папку «Быстро» (до 20–30 мин).

Часть 3.

Функциональные требования.

Управление рецептами.

- Система должна позволять создавать новый рецепт с указанием названия и времени приготовления.
- Система должна позволять добавлять ингредиенты к рецепту в виде текстовой строки произвольного формата («соль — по вкусу», «мука — 200 г», «щепотка перца»)
- Система должна позволять добавлять шаги приготовления с порядковым номером.
- Шаги приготовления должны быть строго последовательными (линейный список)
- Система должна позволять прикреплять фото к каждому шагу приготовления (опционально).
- Система должна позволять редактировать ранее созданный рецепт.
- Система должна позволять удалять рецепт.

Поиск и подбор рецептов.

- Система должна позволять искать рецепты по названию
- Система должна позволять пользователю вести список доступных продуктов («виртуальный холодильник»)
- Система должна позволять добавлять продукты в «виртуальный холодильник».
- Система должна позволять удалять продукты из «виртуального холодильника».
- Система должна иметь предустановленный список «постоянных продуктов» (хлеб, крупы, макароны, картофель и т.п.), которые автоматически учитываются при подборе.
- Система должна позволять пользователю выбирать продукты из «виртуального холодильника» и запускать подбор рецептов.
- При подборе система должна учитывать выбранные продукты + «постоянные продукты» и находить рецепты, которые можно приготовить из этого набора.

Избранное

- Система должна позволять помечать рецепты как «избранные» (звёздочкой).
- Система должна позволять просматривать список избранных рецептов отдельно.

Экспорт и печать

- Система должна позволять экспортировать рецепт в формат PDF. Экспортированный PDF должен содержать: название рецепта, список ингредиентов, шаги приготовления с номерами, фото (при наличии)

Пересчёт порций

- Система должна позволять указать количество порций для рецепта и автоматически пересчитывать количество ингредиентов при изменении количества порций.

Оценка сложности

- Система должна позволять указывать сложность рецепта по шкале от 1 до 5 (звёздами).
- Система должна позволять фильтровать рецепты по сложности.

Автосохранение

- Система должна автоматически сохранять черновик рецепта, если пользователь прервал ввод.

Нефункциональные требования.

Интерфейс и юзабилити

- Интерфейс должен быть интуитивно понятен пользователю, не знакомому с программированием.
- Основная цветовая схема — светлая
- Возможность переключения на тёмную тему — опционально, в последнюю очередь.
- Интерфейс должен корректно отображаться на экранах с разрешением от 1366×768 и выше (Стандарт для десктопа)
- Кнопки и текст должны быть достаточно крупными для чтения с экрана ноутбука на расстоянии вытянутой руки (кухонный сценарий)

Производительность и надёжность

- Подбор рецептов должен выполняться не дольше 2 секунд при количестве рецептов до 500 (Стандарт юзабилити)
- Система не должна терять данные при аварийном завершении (автосохранение раз в минуту для открытого рецепта)
- Приложение должно запускаться не дольше 5 секунд на среднестатистическом ноутбуке.

Технологические ограничения

- Приложение должно работать под управлением ОС Windows 10 и Windows 11 (Учебное задание, C# WPF)
- Для хранения данных должна использоваться локальная база данных SQLite
- Приложение не должно требовать подключения к интернету для основной функциональности (Концепции «личный блокнот»)
- Исходный код должен храниться в системе контроля версий Git
- Приложение должно быть реализовано на языке C# с использованием

Документирование и сопровождение

- В составе проекта должна быть пользовательская документация (инструкция по использованию)
- Код должен быть прокомментирован в ключевых местах для возможности доработки

Приоритизация требований (метод MoSCoW)

Приоритет	Требование	Обоснование
Must Have	Добавление рецептов (название, ингредиенты, шаги)	Основа приложения. Без этого система не имеет смысла
Must Have	Просмотр рецептов	Пользователь должен видеть созданные рецепты
Must Have	Список рецептов с поиском по названию	Базовая навигация
Must Have	Хранение рецептов (сохранение в БД)	Данные не должны пропадать после закрытия приложения
Should Have	Добавление фото к рецепту и шагам	Заказчик отметил: фото опционально, но желательно. Повышает удобство восприятия
Should Have	Поиск по ингредиентам («виртуальный холодильник»)	Заказчик подтвердил. Вторая ключевая функция после хранения
Should Have	Категории и теги	Упрощает организацию при большом количестве рецептов
Should Have	Избранное (пометка звёздочкой, отдельный список)	Заказчик ответил «Да, список избранное — хорошо»
Should Have	Экспорт в PDF	Заказчик: «Экспорт PDF, а там пусть сам решает».
Should Have	Автосохранение черновика	Заказчик: «Было бы круто, но не самое важное». Полезно, но не критично
Could Have	Оценка сложности рецепта (звёзды 1–5)	Заказчик подтвердил идею, но время приоритетнее. Реализуем при наличии времени
Could Have	Пересчёт порций	Заказчик: «Интересная фича. Можно реализовать»
Could Have	Цветовые темы	Заказчик: «В последнюю очередь. Если

Приоритет	Требование	Обоснование
	(тёмная/светлая)	успеете — хорошо»
Could Have	Фильтры по сложности, диетам и аллергиям	Заказчик: «Это уже после после после. Совсем опционально»